数学 B　第 1 章　数列

No.8　階差数列

月　　日　　名前 _____

今日のゴール

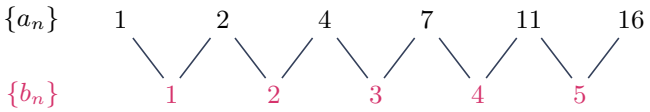
- ☐ **階差数列**をつくって、数列のきまりを見つけられる
- ☐ 階差数列から、もとの数列の一般項を求められる
- ☐ 求めた式が $n=1$ **でも成り立つか**を確かめられる

1　階差数列とは

$1,\ 2,\ 4,\ 7,\ 11,\ 16,\ \cdots$ は、となりとの差が $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$ と変わっていくから、等差数列ではないね。でも、**差を並べた数列**には、わかりやすいきまりがあるんだ。

階差数列

数列 $\{a_n\}$ に対して、$b_n = a_{n+1} - a_n$ で決まる数列 $\{b_n\}$ を、$\{a_n\}$ の**階差数列**という。



例題 1　数列 $3,\ 4,\ 7,\ 12,\ 19,\ \cdots$ の階差数列を求め、その一般項 b_n を推測してみよう。

考え方・解き方

差をとると $1,\ 3,\ 5,\ 7,\ \cdots$。奇数の列だから　$b_n = 2n-1$

2 階差数列から一般項を求める

a_n は、初項 a_1 から、差 $b_1,\ b_2,\ \cdots$ を順にたしていけば求まるよね。第 n 項までには、差を $(n-1)$ 回たすんだ。

階差数列と一般項

数列 $\{a_n\}$ の階差数列を $\{b_n\}$ とすると

$$n \geq 2 \text{ のとき} \qquad a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$$

$a_n = a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1})$ と、となりどうしが消える式になっているんだ。

例題 2 数列 $1,\ 2,\ 4,\ 7,\ 11,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めてみよう。

考え方・解き方

階差数列は $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \cdots$ だから $b_n = n$。

$n \geq 2$ のとき $\quad a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k = 1 + \frac{1}{2}(n-1)n = \frac{n^2 - n + 2}{2}$

この式に $n = 1$ を代入すると $\frac{2}{2} = 1$ で、$a_1 = 1$ と一致する。

よって $\quad a_n = \frac{n^2 - n + 2}{2}$ $\quad$（$n = 1$ もふくめて、すべての n で成り立つ）

例題 3 数列 $2,\ 3,\ 5,\ 9,\ 17,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めてみよう。

考え方・解き方

階差数列は $1,\ 2,\ 4,\ 8,\ \cdots$ で、初項 1、公比 2 の等比数列。$b_n = 2^{n-1}$ だね。

$n \geq 2$ のとき $\quad a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^{k-1} = 2 + \frac{2^{n-1} - 1}{2 - 1} = 2^{n-1} + 1$

$n = 1$ を代入すると $2^0 + 1 = 2$ で、a_1 と一致する。 よって $\quad a_n = 2^{n-1} + 1$

ここに注意！

$\sum_{k=1}^{n-1}$ は、上の数 $n-1$ が 1 以上のとき、つまり $n \geq 2$ **のときだけ**意味をもつんだ。だから、求めた式が $n = 1$ でも成り立つかは、**代入して確かめないと**わからない。答えを書く前に、必ず a_1 と比べよう。

また、Σ の上が $n-1$ だから、公式の n を $n-1$ に変えて使うことにも注意してね。

練習 1　階差数列を使って、次の数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

1 $2,\ 5,\ 10,\ 17,\ 26,\ \cdots$

2 $1,\ 2,\ 5,\ 14,\ 41,\ \cdots$

3 $10,\ 9,\ 7,\ 4,\ 0,\ \cdots$

3 階差数列の階差数列

1 回差をとってもきまりが見えないときは、**もう 1 回差をとる**と見えることがあるんだ。

練習 2　数列 $1,\ 2,\ 5,\ 11,\ 21,\ 36,\ \cdots$ について、次の問いに答えてみよう。

1 階差数列 $\{b_n\}$ を書き、さらにその階差数列を書いて、b_n を推測しよう。

2 もとの数列の一般項 a_n を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 階差数列は $3,\ 5,\ 7,\ 9,\ \cdots$ で $b_n = 2n+1$。$n \geq 2$ のとき

$$a_n = 2 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k+1) = 2 + 2\cdot\frac{1}{2}(n-1)n + (n-1) = n^2 + 1$$

$n=1$ のとき $1^2+1=2$ で成り立つ。よって $a_n = n^2+1$

2 階差数列は $1,\ 3,\ 9,\ 27,\ \cdots$ で $b_n = 3^{n-1}$。$n \geq 2$ のとき

$$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3^{k-1} = 1 + \frac{3^{n-1}-1}{3-1} = \frac{3^{n-1}+1}{2}$$

$n=1$ のとき $\dfrac{1+1}{2} = 1$ で成り立つ。よって $a_n = \dfrac{3^{n-1}+1}{2}$

3 階差数列は $-1,\ -2,\ -3,\ -4,\ \cdots$ で $b_n = -n$。$n \geq 2$ のとき

$$a_n = 10 - \sum_{k=1}^{n-1} k = 10 - \frac{1}{2}(n-1)n = \frac{-n^2+n+20}{2}$$

$n=1$ のとき $\dfrac{20}{2} = 10$ で成り立つ。よって $a_n = \dfrac{-n^2+n+20}{2}$

練習 2

1 階差数列は $1,\ 3,\ 6,\ 10,\ 15,\ \cdots$、その階差数列は $2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \cdots$

$b_1 = 1$ で、$\{b_n\}$ の階差数列の第 k 項は $k+1$ だから、$n \geq 2$ のとき

$$b_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1}(k+1) = 1 + \frac{1}{2}(n-1)n + (n-1) = \frac{1}{2}n(n+1) \quad (n=1 \text{ でも成り立つ})$$

よって $b_n = \dfrac{1}{2}n(n+1)$

2 $n \geq 2$ のとき　$a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1}\dfrac{1}{2}k(k+1)$。No.6 の結果 $\sum_{k=1}^{m} k(k+1) = \dfrac{1}{3}m(m+1)(m+2)$ で $m = n-1$ として

$$a_n = 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}(n-1)n(n+1) = 1 + \frac{1}{6}(n-1)n(n+1)$$

$n=1$ のとき $1+0=1$ で成り立つ。よって $a_n = \dfrac{1}{6}(n-1)n(n+1)+1$

$n=6$ で $\dfrac{1}{6}\cdot 5\cdot 6\cdot 7 + 1 = 36$。もとの数列と合っているね。